

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación
Primer Semestre 2026

MANUAL TECNICO

Gabriel Eduardo Urbina Sunún
Carnet: 202300384
Cui: 2794761080101

INTRODUCCIÓN

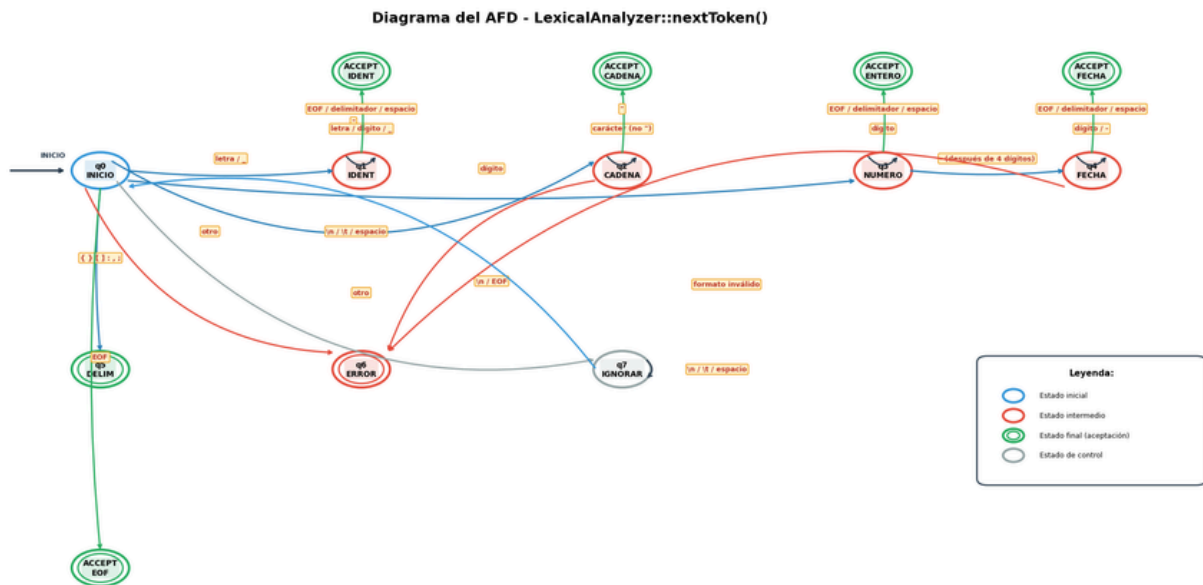
El proyecto TaskScript consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio en C++ orientada al análisis de un lenguaje de dominio específico para la gestión de tareas tipo Kanban. Este sistema permitirá procesar archivos con extensión .task, realizando un análisis léxico y sintáctico para validar su estructura y detectar posibles errores. Además, la herramienta generará reportes en HTML y representaciones visuales del árbol de derivación mediante Graphviz, facilitando la comprensión de la información procesada.

El propósito principal del proyecto es aplicar los fundamentos de lenguajes formales y compiladores, integrando conceptos como autómatas finitos, gramáticas libres de contexto y parsers, en una solución funcional con interfaz gráfica.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

```
+-----+ +-----+
| Token   |<-----| LexicalAnalyzer |
+-----+ +-----+
| -type: TokenType| | -input: string |
| -lexeme: string| | -pos: int      |
| -line: int      | | -col: int      |
| -col: int       | | +nextToken():Token|
+-----+ +-----+
      ^
      |
+-----+ +-----+
| SyntaxAnalyzer |---->| ErrorManager   |
+-----+ +-----+
| -tokens: vector | | -errors: vector |
| -pos: int       | | +addError()     |
| -root: ASTNode* | | +getErrors()    |
| +parse(): bool  | +-----+
| +getRoot(): ASTNode*
+-----+
      |
      v
+-----+ +-----+
| ASTNode   |<-----| ReportGenerator |
+-----+ +-----+
| -type: string | | +generateReports()|
| -value: string | | +generateDOT()  |
| -children: vector| +-----+
+-----+
```

DIAGRAMA DE ESTADOS



Estado	Entrada	Acción / Siguiónte
q0	letra / _	= q1 (inicia identificador)
q0	"	= q2 (inicia cadena)
q0	dígito	= q3 (inicia número)
q0	{ } [] , . ;	= q4 (delimitador, retorna token)
q0	\n / \r / espacio	= q5 (ignora)
q0	EOF	= ACCEPT_EOF
q0	otro	= q6 (error léxico)
q1	letra / dígito / _	= q1 (continúa identificador)
q1	EOF / delimit / espacio	= ACCEPT_IDENT (verifica reservada)
q2	carácter (no ")	= q2 (continúa cadena)
q2	"	= ACCEPT_CADENA
q2	\n / EOF	= q6 (error: cadena no cerrada)
q3	dígito	= q3 (continúa número)
q3	- (con 4 dígitos)	= q4 (inicia fecha)
q3	EOF / delimit / espacio	= ACCEPT_ENTERO
q4	dígito / -	= q4 (continúa fecha)
q4	EOF / delimit / espacio	= ACCEPT_FECHA (valida patrón)
q4	formato inválido	= q6 (error: fecha inválida)
q5	-	RETORNA token delimitador
q6	-	RETORNA token UNKNOWN = error
q7	\n / \r / espacio	= q5 (ignora ignorados)
q7	otro	= q6 (reinicio análisis)

GRAMATICA LEXICA

Token	Patrón	Ejemplo
-----	-----	-----
`TABLERO`	Palabra reservada	`TABLERO`
`COLUMNA`	Palabra reservada	`COLUMNA`
`TAREA`	Palabra reservada	`tarea`
`PRIORIDAD`	Palabra reservada	`prioridad`
`RESPONSABLE`	Palabra reservada	`responsable`
`FECHA_LIMITE`	Palabra reservada	`fecha_limite`
`ALTA`	Enumeración	`ALTA`
`MEDIA`	Enumeración	`MEDIA`
`BAJA`	Enumeración	`BAJA`
`CADENA`	`"[^"]*"`	`"Proyecto LFP"`
`FECHA`	`\d{4}-\d{2}-\d{2}`	`2026-05-01`
`ENTERO`	`\d+`	`123`
`LLAVE_A`	`{`	`{`
`LLAVE_C`	`}`	`}`
`CORCHETE_A`	`[`	`[`
`CORCHETE_C`	`]`	`]`
`DOS_PUNTOS`	`:`	`:`
`COMA`	``,`	``,`
`PUNTO_COMA`	`;`	`;`
`EOF`	Fin de archivo	

ESTADOS DEL AFD

Estados del AFD:

- `q0` = Inicio
- `q1` = Identificando palabra (letras/guion bajo)
- `q2` = Leyendo cadena (dentro de comillas)
- `q3` = Leyendo número (dígitos)
- `q4` = Posible fecha (dígitos + guiones)
- `q5` = Delimitador reconocido
- `q6` = Error léxico
- `q7` = Espacios/ignorar

Transiciones principales:

- `q0` + letra → `q1`
- `q0` + " → `q2`
- `q0` + dígito → `q3`
- `q0` + delimitador → `q5`
- `q0` + espacio/salto → `q7`
- `q3` + dígito → `q3`
- `q3` + - → `q4` (inicia patrón fecha)
- `q4` + dígito → `q4`
- `q4` + - → `q4`
- `q1` + letra/dígito/guion → `q1`

GRAMATICA LIBRE DE CONTEXTO

```
<programa>      ::= TABLERO CADENA LLAVE_A <columnas> LLAVE_C PUNTO_COMA

<columnas>       ::= <columna> <columnas>
                  | <columna>

<columna>        ::= COLUMNNA CADENA LLAVE_A <tareas> LLAVE_C PUNTO_COMA

<tareas>          ::= <tarea> COMA <tareas>
                  | <tarea>

<tarea>           ::= TAREA DOS_PUNTOS CADENA CORCHETE_A <atributos> CORCHETE_C

<atributos>       ::= <atributo> COMA <atributos>
                  | <atributo>

<atributo>        ::= PRIORIDAD DOS_PUNTOS <prioridad_valor>
                  | RESPONSABLE DOS_PUNTOS CADENA
                  | FECHA_LIMITE DOS_PUNTOS FECHA

<prioridad_valor> ::= ALTA | MEDIA | BAJA
```